

מתמטיקה בדידה 1- תשפ"ו - מועד ב' - 14/05/26

חלק א' - שאלות פתוחות- 40 נק'

שאלה 1 (20 נק')

א. (10 נק') תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן.
הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה; אם נדרש להוכיח לא ניתן להוכיח באמצעות טבלת אמת.

$$A \setminus (B \triangle C) = (A \triangle B) \setminus (A \triangle C)$$

ב. (10 נק') הוכיחו באינדוקציה מתמטית שלכל $n \in \mathbb{N}$, המספר $8 \cdot 7^n + 4^{n+2}$ מתחלק ב-24 ללא שארית.

פתרון:

א. טענה זו אינה נכונה. נפריך ע"י דוגמה נגדית: $A = \{1\}, B = \{2\}, C = \{3\}$.

באגף שמאל נקבל: $A \setminus (B \triangle C) = \{1\} \setminus \{2, 3\} = \{1\}$

באגף ימין נקבל: $(A \triangle B) \setminus (A \triangle C) = \{1, 2\} \setminus \{1, 3\} = \{2\}$

קיבלנו ביטויים שונים בשני האגפים ולכן הפרכנו את הטענה.

ב. הוכחה: באינדוקציה על $n \in \mathbb{N}$.

בסיס האינדוקציה- $n = 1$: $8 \cdot 7^1 + 4^{1+2} = 120$, המספר 120 מתחלק ב-24 ללא שארית (כי $120:24 = 5$).

שלב האינדוקציה: נניח נכונות עבור n ($24 \mid (8 \cdot 7^n + 4^{n+2})$, $n \geq 1$) ונראה נכונות

עבור $n + 1$ ($24 \mid (8 \cdot 7^{n+1} + 4^{n+3})$). נשים לב כי:

$$8 \cdot 7^{n+1} + 4^{n+3} = 8 \cdot 7 \cdot 7^n + 4 \cdot 4^{n+2} = 8 \cdot (4 + 3) \cdot 7^n + 4 \cdot 4^{n+2} =$$

$$= 8 \cdot 4 \cdot 7^n + 8 \cdot 3 \cdot 7^n + 4 \cdot 4^{n+2} = 4 \cdot (8 \cdot 7^n + 4^{n+2}) + 8 \cdot 3 \cdot 7^n =$$

$$= 4 \cdot (8 \cdot 7^n + 4^{n+2}) + 24 \cdot 7^n$$

הביטוי $8 \cdot 7^n + 4^{n+2}$ מתחלק ב-24 ללא שארית לפי הנחת האינדוקציה, ולכן גם הביטוי $4 \cdot (8 \cdot 7^n + 4^{n+2})$ מתחלק ב-24 ללא שארית, ואילו הביטוי $24 \cdot 7^n$ מתחלק ב-24 כי הוא

כפולה של 24. לכן, סכומם: $4 \cdot (8 \cdot 7^n + 4^{n+2}) + 24 \cdot 7^n$ מתחלק ב-24 ללא שארית.

לכן הוכחנו באינדוקציה שהטענה מתקיימת לכל $n \in \mathbb{N}$.

שאלה 2 (20 נק')

נגדיר יחס R מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall (a,b), (c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : (a,b) R (c,d) \leftrightarrow ((a \leq c) \wedge (a + 2b \leq c + 2d))$$

א. (8 נק') הוכיחו ש- R הוא יחס סדר חלקי מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

ב. (4 נק') האם R הוא יחס סדר מלא מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$? אם כן, הוכיחו. אם לא, תנו דוגמה נגדית.

ג. (8 נק') נתבונן בקבוצה $\{1,2,3\} \times \{1,2,3\}$.

ציירו דיאגרמת הסה של $(\{1,2,3\} \times \{1,2,3\}, R)$.

רשמו מי הם האיברים המינימליים ומי הם האיברים המקסימליים, אם אכן קיימים כאלו ונמקו.

האם יש איבר קטן ביותר? האם יש איבר גדול ביותר? אם כן, מצאו אותם ונמקו. מהו רוחב היחס? ומהו אורך היחס? נמקו.

פתרון:

א. נוכיח שהיחס רפלקסיבי, אנטי סימטרי וטרנזיטיבי.

רפלקסיבי: צ"ל שלכל $(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$: $(a,b) R (a,b)$

$$\text{ואכן: } (a \leq a) \wedge (a + 2b \leq a + 2b)$$

לכן $(a,b) R (a,b)$ והוכחנו רפלקסיביות.

אנטי-סימטרי: צ"ל שלכל $(a,b), (c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$\text{אם } (a,b) R (c,d) \wedge (c,d) R (a,b) \text{ אז } (a,b) = (c,d)$$

$$\text{ואכן: אם } (a,b) R (c,d) \wedge (c,d) R (a,b)$$

$$\Rightarrow ((a \leq c) \wedge (a + 2b \leq c + 2d)) \wedge ((c \leq a) \wedge (c + 2d \leq a + 2b))$$

$$\Rightarrow (a \leq c \wedge c \leq a) \wedge ((a + 2b \leq c + 2d) \wedge (c + 2d \leq a + 2b))$$

$$\Rightarrow (a = c) \wedge (a + 2b = c + 2d)$$

כיוון ש- $a = c$ נוכל לחסר אותם (בסוגריים הימניים) ונקבל:

$$\Rightarrow (a = c) \wedge (2b = 2d)$$

נחלק ב-2 בסוגריים הימניים ונקבל:

$$\Rightarrow (a = c) \wedge (b = d)$$

$$\Rightarrow (a,b) = (c,d)$$

והוכחנו אנטי-סימטריות.

טרנזיטיבי: צ"ל שלכל $(a,b), (c,d), (e,f) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$\text{אם } (a,b) R (c,d) \wedge (c,d) R (e,f) \text{ אז } (a,b) R (e,f)$$

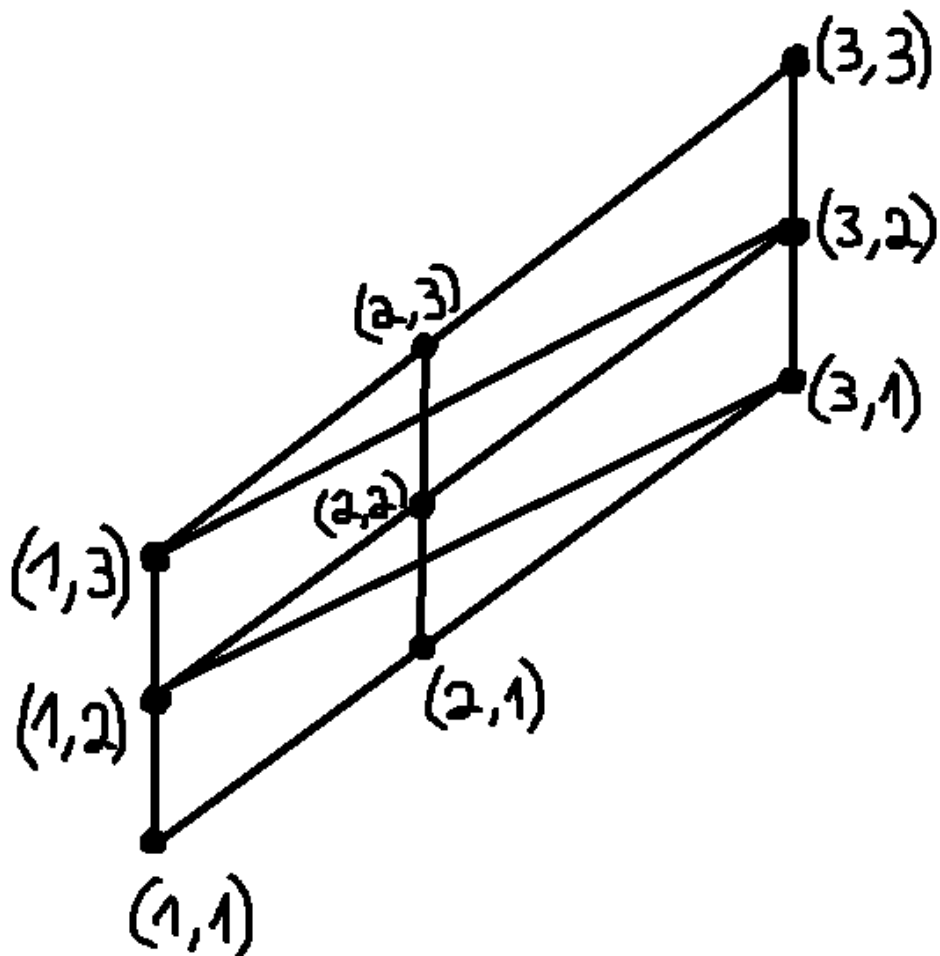
$$\begin{aligned}
 & \text{ואכן: אם } (a,b) R (c,d) \wedge (c,d) R (e,f) \\
 \Rightarrow & ((a \leq c) \wedge (a+2b \leq c+2d)) \wedge ((c \leq e) \wedge (c+2d \leq e+2f)) \\
 \Rightarrow & (a \leq c \wedge c \leq e) \wedge ((a+2b \leq c+2d) \wedge (c+2d \leq e+2f)) \\
 \Rightarrow & (a \leq e) \wedge (a+2b \leq e+2f) \\
 \Rightarrow & (a,b) R (e,f)
 \end{aligned}$$

והוכחנו טרנזיטיביות.

לכן R - הוא יחס סדר חלקי מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

ב. היחס אינו יחס סדר מלא, דוגמה נגדית: $(1,2), (2,1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$
 אבל $((1,2), (2,1)) \notin R$ כי $1+2 \cdot 2 \not\leq 2+2 \cdot 1$ וגם $((2,1), (1,2)) \notin R$ כי $2 \not\leq 1$.

ג. נצייר דיאגרמת הסה של $(\{1,2,3\} \times \{1,2,3\}, R)$:



האיבר המינימלי והקטן ביותר הוא $(1,1)$, ומתקיים ש: $R(c,d) \mid (1,1)$ כי 1 הוא המספר הטבעי הקטן ביותר ולכן $1 \leq c$ לכל $c \in \mathbb{N}$ ובנוסף אם $(a,b) = (1,1)$ אז

$$a + 2b = 1 + 2 \cdot 1 = 3$$

שהיא התוצאה הקטנה ביותר מבין כל הזוגות בדיאגרמה.

האיבר המקסימלי והגדול ביותר הוא: $(3,3)$, ומתקיים שבדיאגרמה: $R(3,3) \mid (a,b)$ כי 3 גדול מ- 1 ומ- 2 ובנוסף אם $(c,d) = (3,3)$ אז $c + 2d = 3 + 2 \cdot 3 = 9$ שהיא התוצאה הגדולה ביותר מבין כל הזוגות בדיאגרמה.

רוחב היחס $= 3$, כי האנטי שרשרת הארוכה ביותר היא: $\{(1,3), (2,2), (3,1)\}$.

אורך היחס $= 5$, כי השרשרת הארוכה ביותר היא: $\{(1,1), (2,1), (3,1), (3,2), (3,3)\}$.

חלק ב'- שאלות ברירה- 60 נק'

לפניכם 6 שאלות ברירה.
בכל שאלה עליכם לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

שאלה 1

נתון הפסוק הבא:

$$\neg \left(\forall x \forall y \left(((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \oplus (xy \geq 0)) \wedge (\exists z : x \leq z < y) \right) \right)$$

מה הפסוק השקול לוגית לפסוק זה ללא שימוש מפורש בקשר השלילה ?

א.

$$\exists x \exists y \left(((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \leftrightarrow (xy \geq 0)) \vee (\forall z : ((x > z) \vee (z \geq y))) \right)$$

ב.

$$\exists x \exists y \left(((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \vee (xy \geq 0)) \vee (\forall z : ((x > z) \vee (z \geq y))) \right)$$

ג.

$$\exists x \exists y \left(((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \wedge (xy \geq 0)) \vee (\forall z : ((x > z) \vee (z \geq y))) \right)$$

ד.

$$\exists x \exists y \left(((x > 0 \vee y < 0) \wedge (xy < 0)) \vee (\exists z : ((x > z) \vee (z \geq y))) \right)$$

פתרון: סעיף א.

הפסוק השקול לוגית לפסוק:

$$\neg \left(\forall x \forall y \left(((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \oplus (xy \geq 0)) \wedge (\exists z : x \leq z < y) \right) \right)$$

הוא הפסוק הבא:

$$\exists x \exists y \left(((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \leftrightarrow (xy \geq 0)) \vee (\forall z : ((x > z) \vee (z \geq y))) \right)$$

ניתן לראות שבשאר הסעיפים יש שינוי בסימנים: $\wedge, \vee, >, <$ ולכן הם אינם נכונים.

שאלה 2

יהיו p, q, r פסוקים כלשהם. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. $(p \uparrow q) \uparrow r \Rightarrow p \vee (q \uparrow r)$

ב. $(p \uparrow q) \uparrow r \equiv p \uparrow (q \uparrow r)$

ג. $(p \uparrow q) \uparrow r \Rightarrow p \downarrow (q \downarrow r)$

ד. $(p \uparrow q) \uparrow r \Rightarrow p \uparrow (q \uparrow r)$

פתרון: סעיף א.

א. נכון, בכל השמת אמת שבה $(p \uparrow q) \uparrow r = T$ אז גם $p \vee (q \uparrow r) = T$.

ב. לא נכון, כי עבור השמת אמת: $p = T, q = T, r = F$ נקבל:

$$\begin{aligned}(p \uparrow q) \uparrow r &= T \\ p \uparrow (q \uparrow r) &= F\end{aligned}$$

ג. לא נכון, כי עבור השמת אמת: $p = T, q = T, r = F$ נקבל:

$$\begin{aligned}(p \uparrow q) \uparrow r &= T \\ p \downarrow (q \downarrow r) &= F\end{aligned}$$

ולכן הגרירה הלוגית הנתונה לא מתקיימת.

ד. לא נכון, כי עבור השמת אמת: $p = T, q = F, r = F$ נקבל:

$$\begin{aligned}(p \uparrow q) \uparrow r &= T \\ p \uparrow (q \uparrow r) &= F\end{aligned}$$

ולכן הגרירה הלוגית הנתונה לא מתקיימת.

שאלה 3

יהי $A \equiv ((\neg p) \uparrow q) \rightarrow (r \downarrow p)$. מהי צורת ה-DNF השלמה של A ?

א. $(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$

ב. $(\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$

ג. $(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

ד. $(\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r)$

פתרון: סעיף א.

נמצא בעזרת טבלת אמת את צורת ה-DNF השלמה של הפסוק A:

p	q	r	$\neg p$	$(\neg p) \uparrow q$	$r \downarrow p$	$((\neg p) \uparrow q) \rightarrow (r \downarrow p)$
T	T	T	F	T	F	F
T	T	F	F	T	F	F
T	F	T	F	T	F	F
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	T	F	F	T
F	T	F	T	F	T	T
F	F	T	T	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T

$$DNF: (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

שאלה 4

יהיו R_1, R_2 שני יחסי סדר חלקי מעל A ($A \neq \emptyset$). איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

- א. היחס $R_1 \cap R_2$ הוא יחס סדר חלקי מעל A .
- ב. היחס $R_1 \cup R_2$ הוא יחס סדר חלקי מעל A .
- ג. היחס $R_1 \setminus R_2$ הוא יחס סדר חלקי מעל A .
- ד. היחס $R_1 \Delta R_2$ הוא יחס סדר חלקי מעל A .

פתרון: סעיף א.

R_1, R_2 שני יחסי סדר ולכן כל אחד מהם הוא יחס רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל A . מרפלקסיביות של שני היחסים הללו נובע כי $I_A \subseteq R_1, I_A \subseteq R_2$ לכן $I_A \subseteq R_1 \cap R_2$. מכאן נסיק כי R_1, R_2 יחס רפלקסיבי מעל A .

מאנטי-סימטריות של שני היחסים R_1, R_2 נובע כי $R_1 \cap (R_1)^{-1} \subseteq I_A, R_2 \cap (R_2)^{-1} \subseteq I_A$ ולכן גם

$$(R_1 \cap R_2) \cap (R_1 \cap R_2)^{-1} = (R_1 \cap (R_1)^{-1}) \cap (R_2 \cap (R_2)^{-1}) \subseteq I_A$$

מכאן נסיק כי R_1, R_2 יחס אנטי-סימטרי מעל A .

נותר להוכיח כי יחס טרנזיטיבי מעל A : נניח כי מתקיים: $(a, b), (b, c) \in R_1 \cap R_2$ ונוכיח כי

$$(a, c) \in R_1 \cap R_2 \text{ מתקיים:}$$

$$(a, b), (b, c) \in R_1 \cap R_2$$

$$\Downarrow_{\text{def of } \cap}$$

$$(a, b), (b, c) \in R_1 \wedge (a, b), (b, c) \in R_2$$

$$\Downarrow_{R_1, R_2 \text{ are transitive relations}}$$

$$(a, c) \in R_1 \wedge (a, c) \in R_2$$

$$\Downarrow_{\text{def of } \cap}$$

$$(a, c) \in R_1 \cap R_2$$

ב. לא נכון, דוגמה נגדית:

עבור $A = \{1, 2, 3\}$, היחסים: $R_1 = \begin{pmatrix} 1231 \\ 1232 \end{pmatrix}, R_2 = \begin{pmatrix} 1232 \\ 1231 \end{pmatrix}$ הם יחסי סדר חלקי,

אבל $R_1 \cup R_2 = \begin{pmatrix} 12312 \\ 12321 \end{pmatrix}$ אינו יחס סדר חלקי כי אינו אנטי-סימטרי.

ג. לא נכון, דוגמה נגדית:

עבור $A = \{1, 2, 3\}$, היחסים: $R_1 = \begin{pmatrix} 1231 \\ 1232 \end{pmatrix}, R_2 = \begin{pmatrix} 1232 \\ 1231 \end{pmatrix}$ הם יחסי סדר חלקי,

אבל $R_1 \setminus R_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ אינו יחס סדר חלקי כי אינו רפלקסיבי.

ד. לא נכון, דוגמה נגדית:

עבור $A = \{1,2,3\}$, היחסים: $R_1 = \begin{pmatrix} 1231 \\ 1232 \end{pmatrix}$, $R_2 = \begin{pmatrix} 1232 \\ 1231 \end{pmatrix}$ הם יחסי סדר חלקי,

אבל $R_1 \Delta R_2 = \begin{pmatrix} 12 \\ 21 \end{pmatrix}$ אינו יחס סדר חלקי כי אינו רפלקסיבי, אינו אנטי-סימטרי ואינו טרנזיטיבי.

שאלה 5

נגדיר יחס R מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall (a,b), (c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : (a,b) R (c,d) \leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ומתקיים: $[(1,2)]_R = \{(c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : d = 2c\}$

ב. R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ומתקיים: $[(1,2)]_R = \{(c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : c = 2d\}$

ג. R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ומתקיים: $[(2,5)]_R = [(5,2)]_R$

ד. R אינו יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

פתרון: סעיף א.

R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ כי היחס הוא רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי ומתקיים:

$$[(1,2)]_R = \left\{ (c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : \frac{1}{2} = \frac{c}{d} \right\} = \{(c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : d = 2c\}$$

נשים לב ש: $[(2,5)]_R \neq [(5,2)]_R$ כי $(2,5) \notin [(5,2)]_R$ משום ש: $\frac{2}{5} \neq \frac{5}{2}$.

שאלה 6

תהיינה A, B קבוצות כלשהן. איזו מבין הטענות הבאות היא הטענה הנכונה בהכרח?

א. על מנת שיתקיים: $(A \times A) \setminus (B \times B) = (A \setminus B) \times (A \setminus B)$ מספיק אך לא הכרחי

שיתקיים $A \cap B = \emptyset$.

ב. על מנת שיתקיים: $(A \times A) \setminus (B \times B) = (A \setminus B) \times (A \setminus B)$ הכרחי אך לא מספיק

שיתקיים $A \cap B = \emptyset$.

ג. על מנת שיתקיים: $(A \times A) \setminus (B \times B) = (A \setminus B) \times (A \setminus B)$ הכרחי ומספיק

שיתקיים $A \cap B = \emptyset$.

ד. על מנת שיתקיים: $(A \times A) \setminus (B \times B) = (A \setminus B) \times (A \setminus B)$ לא הכרחי ולא מספיק

שיתקיים $A \cap B = \emptyset$.

פתרון: סעיף א.

על מנת שיתקיים $(A \times A) \setminus (B \times B) = (A \setminus B) \times (A \setminus B)$ מספיק שיתקיים

$A \cap B = \emptyset$.

הסבר:

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow \begin{cases} A \setminus B = A \Rightarrow (A \setminus B) \times (A \setminus B) = A \times A \\ (A \times A) \cap (B \times B) = \emptyset \Rightarrow (A \times A) \setminus (B \times B) = A \times A \end{cases} \quad \text{מספיק:}$$

לא הכרחי:

$$A = \{1\}, B = \{1, 2\} \Rightarrow \begin{cases} A \subseteq B \Rightarrow A \setminus B = \emptyset \Rightarrow (A \setminus B) \times (A \setminus B) = \emptyset \\ (A \times A) \setminus (B \times B) = \{(1, 1)\} \setminus \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\} = \emptyset \end{cases}$$